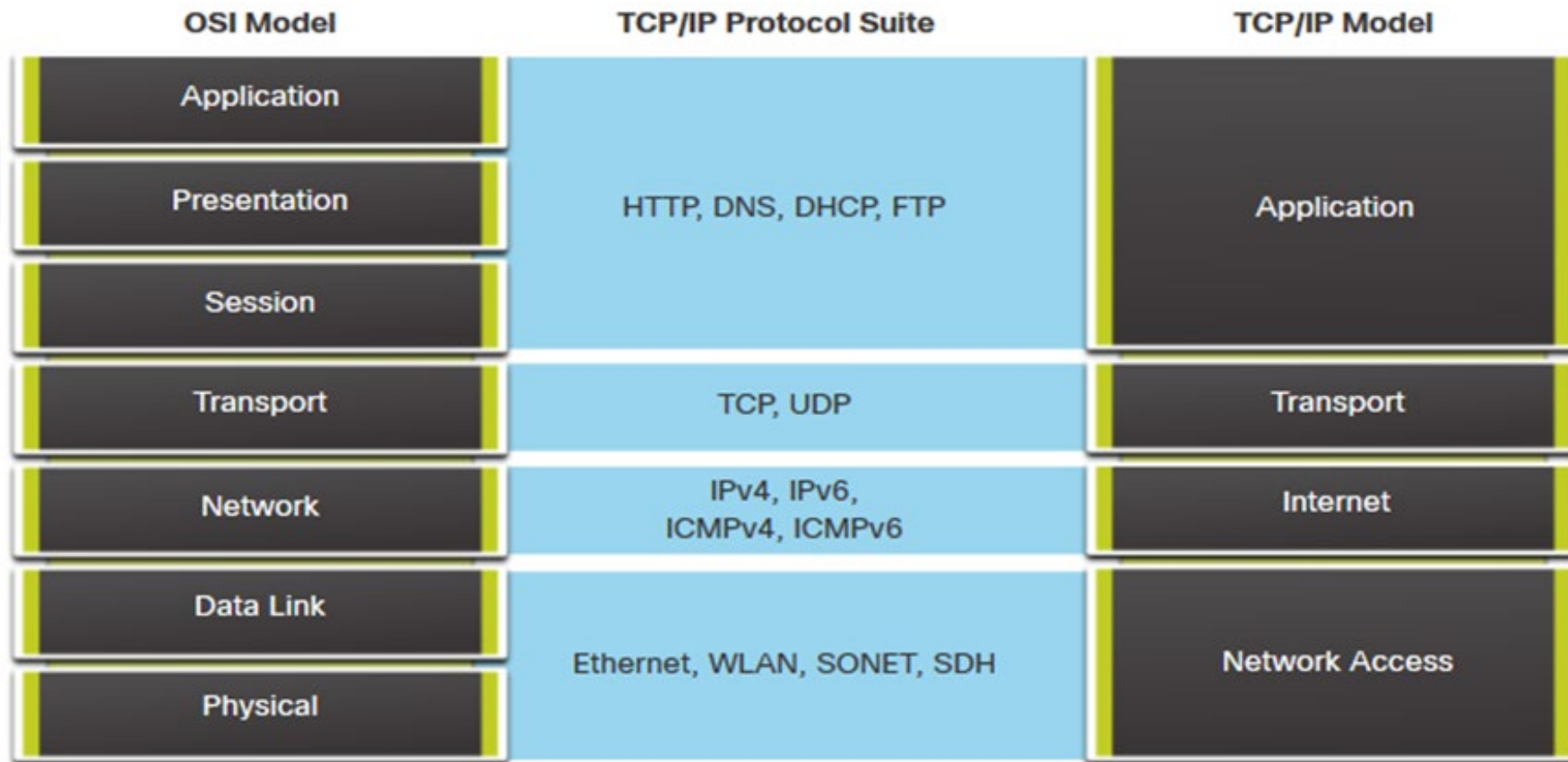


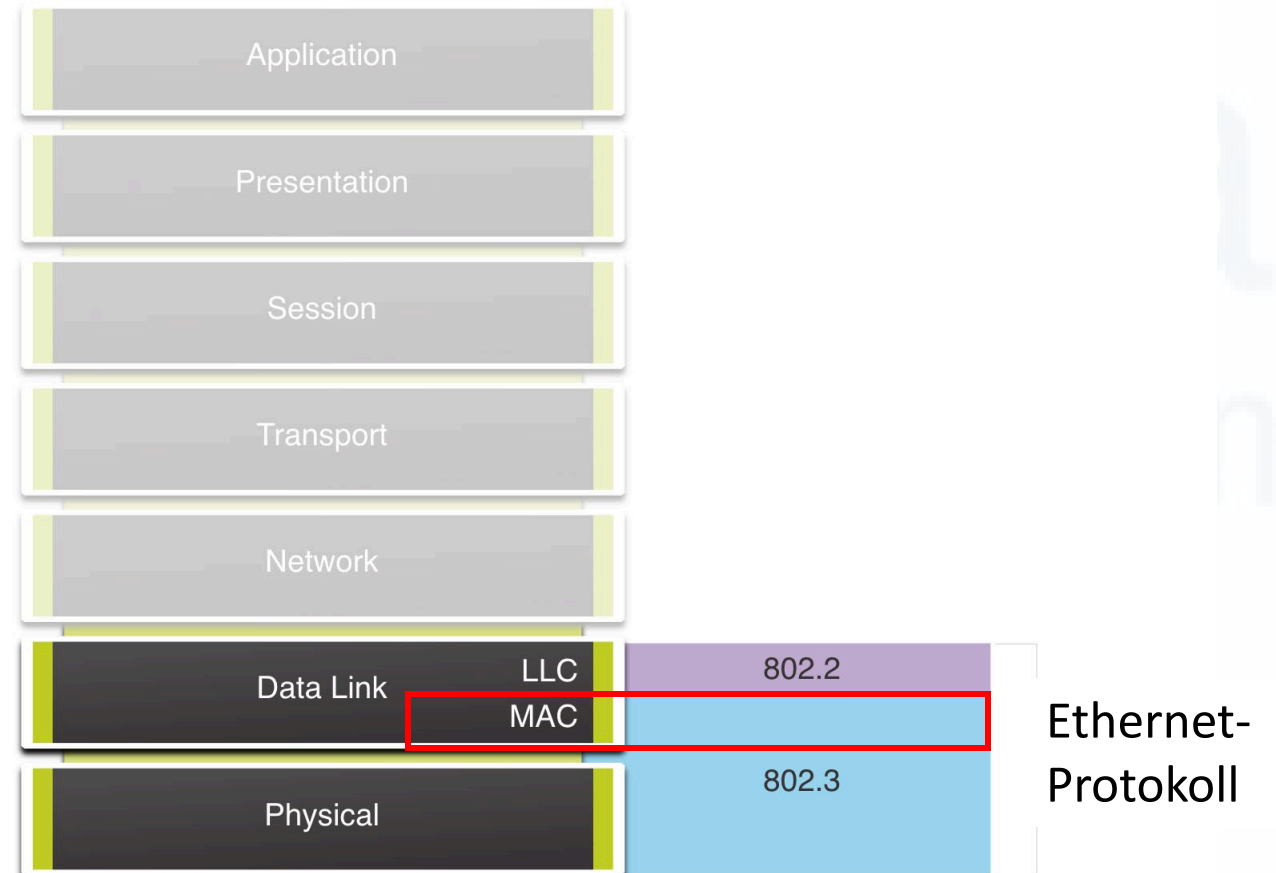
Ethernet Switching

Protokoll-Modelle

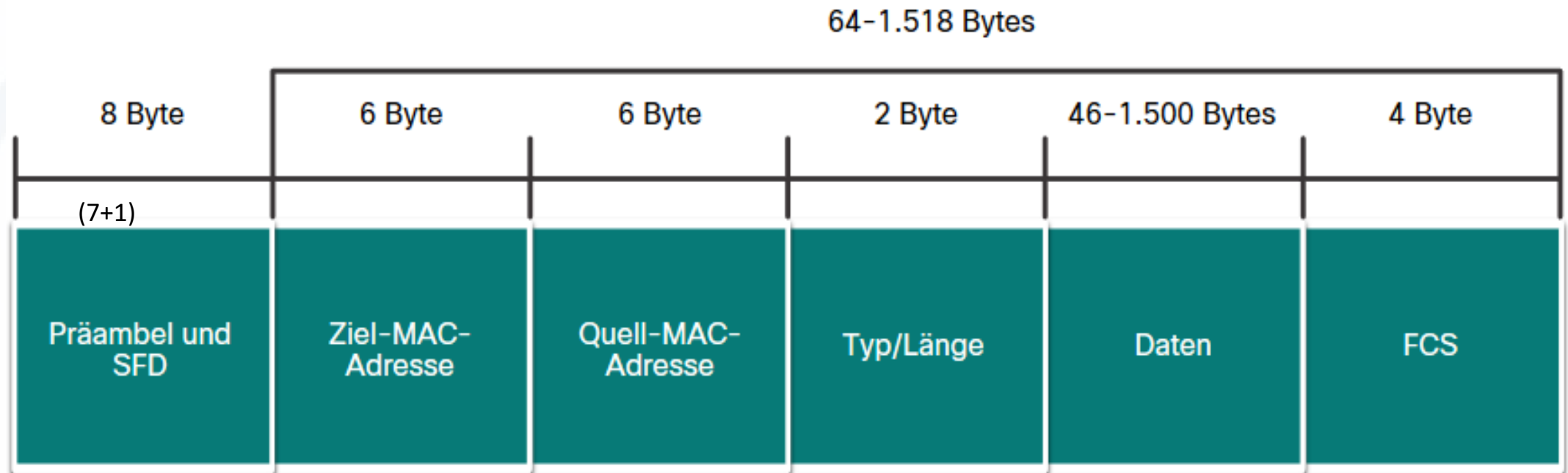


Ethernet

- Das Ethernet-Protokoll arbeitet auf dem Data Link - und dem Physical Layer.
- Bei Ethernet handelt es sich um eine Familie von Netzwerktechnologien, die in den Standards IEEE 802.2 und 802.3 definiert sind.



Felder des Ethernet-Frames



Felder des Ethernet-Frames

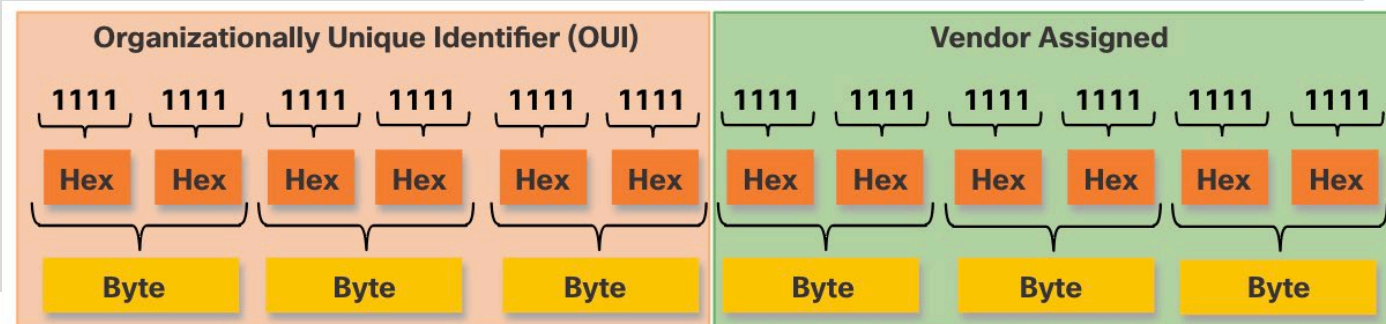
Beschreibung	Erklärung
Präambel/Start-Feld	Aufmerksamkeit des empfangenden Gerätes zu erhalten. Vorbereiten des Empfängers auf die Ankunft eines neuen Frames. Synchronisierung auf die Paketgeschwindigkeit.
Ziel-MAC-Adresse	Dient zur Prüfung, ob der empfangene Frame beim richtigen Empfänger ist.
Quell-MAC-Adresse	Identifiziert den Sender
Type/Länge	Zeigt an, welches Protokoll des Layer 3 folgt (IPv4, IPv6).
Daten	Enthält die Daten der gekapselten Schichten
FCS	Bildet auf Grundlage eines mathematischen Algorithmus einen CRC-Wert vor dem versenden und nach dem Empfangen und vergleicht beide (bei jeder Zwischenstation)

7.2 Ethernet-MAC-Adresse

Ethernet-MAC-Adresse

9F:87:22:ED:4F:5A

- Jedes Netzwerkgerät besitzt eine MAC-Adressierung, die das Gerät auf dem Data-Link-Layer des OSI-Modells **eindeutig** identifiziert.
- Ethernet-MAC-Adresse ist **48-Bit** lang bzw. 6 Bytes. Besteht aus 12 Hexadezimalziffern.
- MAC-Adressen müssen eindeutig sein. Hersteller von Netzwerkgeräten müssen sich registrieren, um einen eindeutigen 6-hexadezimalen Code zu erhalten, der als **Organisationally Unique Identifier (OUI)** bezeichnet wird.

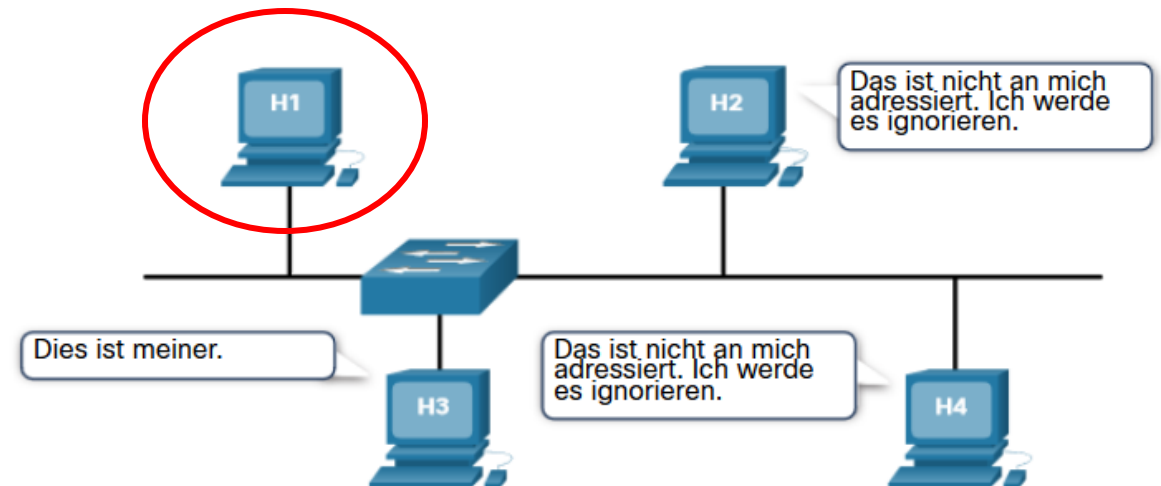


<http://standards-oui.ieee.org/oui/oui.txt>

Frame-Verarbeitung durch einen Host

- Ethernet-Header enthält eine Quell- und eine Ziel-MAC-Adressen.
- Netzwerkkarte empfängt einen Ethernet-Frame
 - Ziel-MAC-Adresse stimmt mit der physischen im RAM gespeicherten MAC-Adresse übereinstimmt?
→ Verwerfen oder Entkapselung

Zieladresse	Quelladresse	Daten
CC:CC:CC:CC:CC:CC	AA:AA:AA:AA:AA:AA	Gekapselte Daten
Frame-Adressierung		

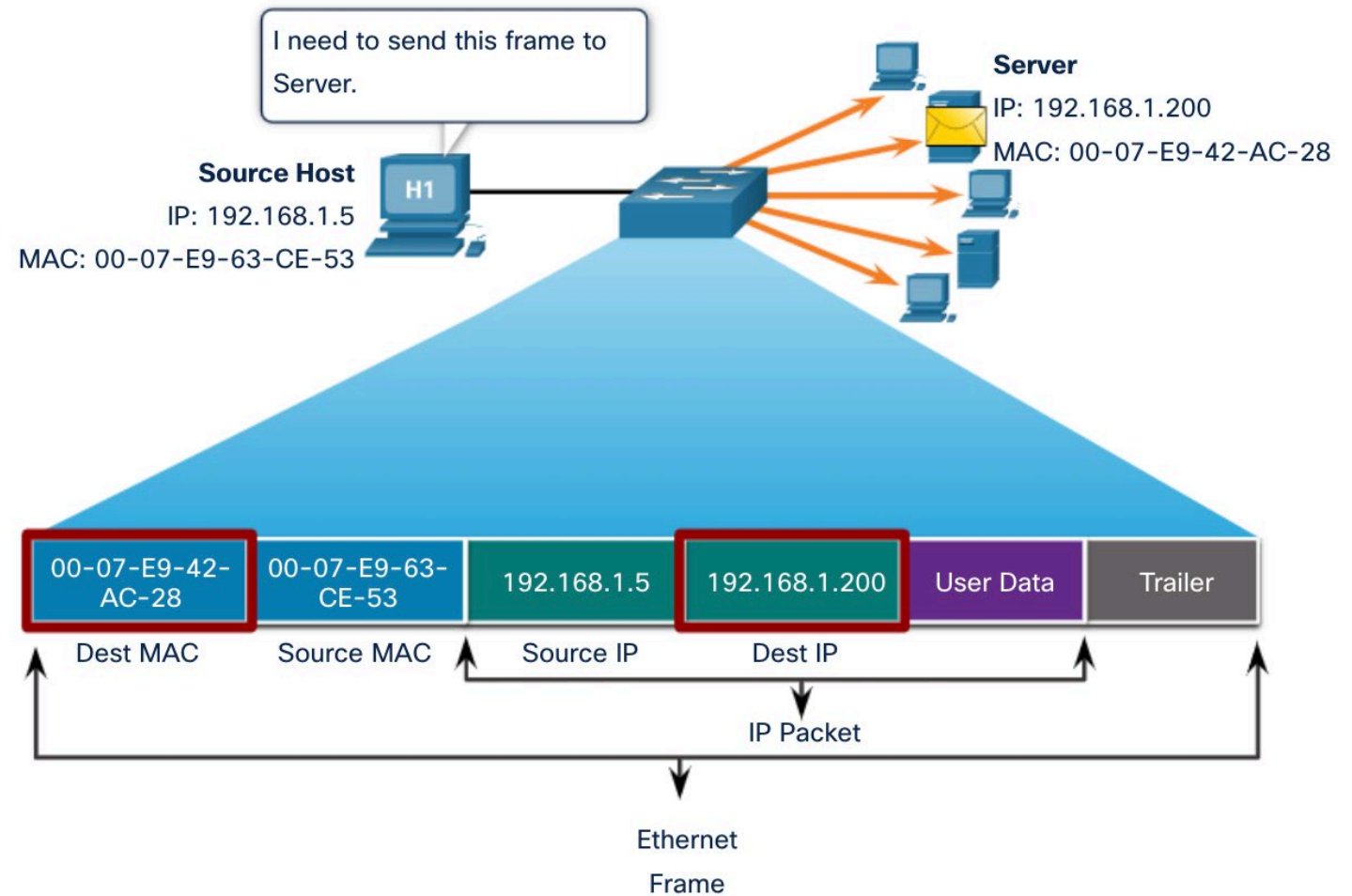


Frame-Verarbeitung durch einen Host

Netacad – Network Device and Initial Configuration
→ 4.1.3 Video - Ethernet Addressing

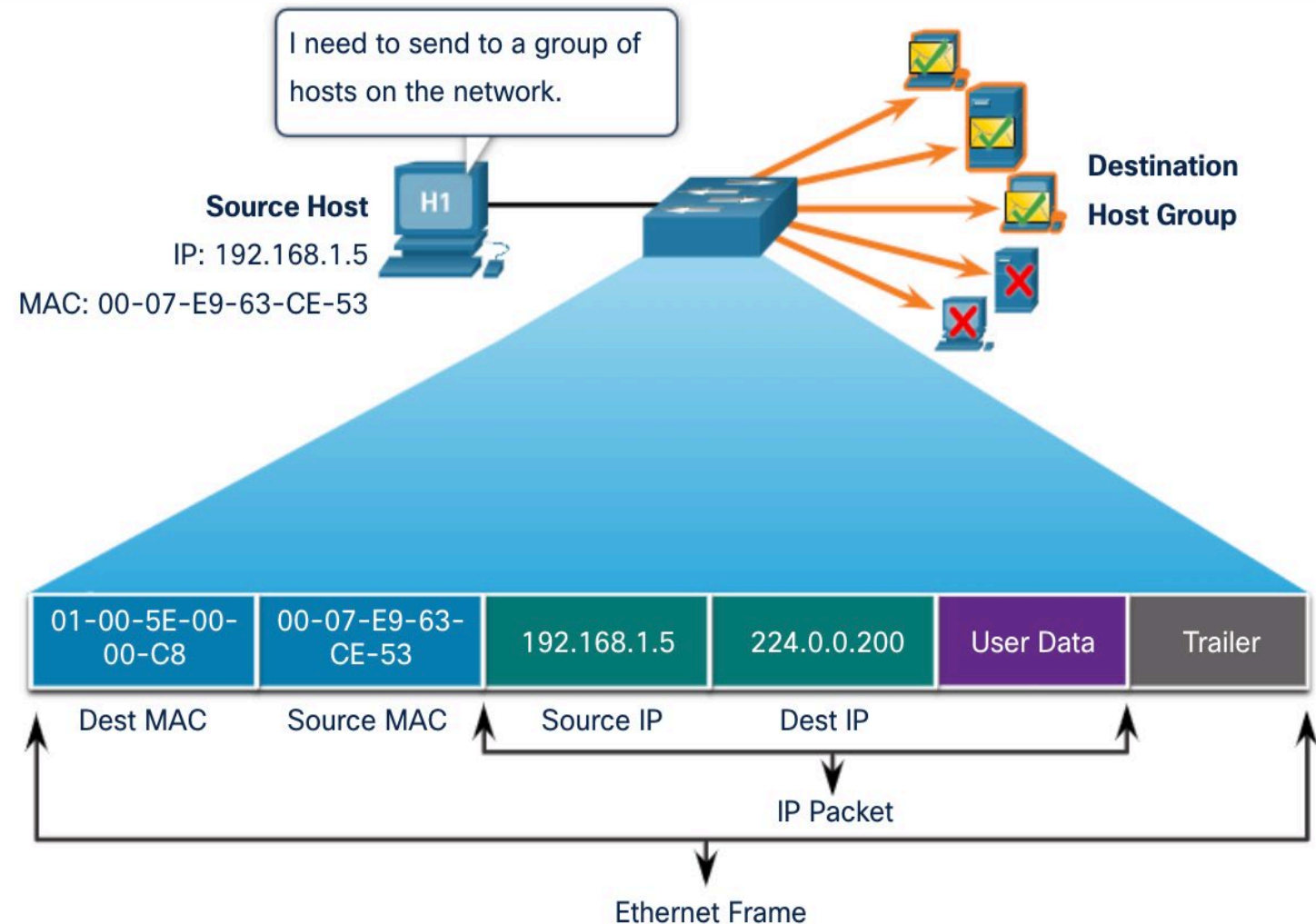
Unicast-MAC-Adresse

- Eine Unicast-MAC-Adresse ist eine **eindeutige** Adresse, die für die Übertragung eines Frames von **einem Sender** zu einem **einzelnen Empfänger** verwendet wird.



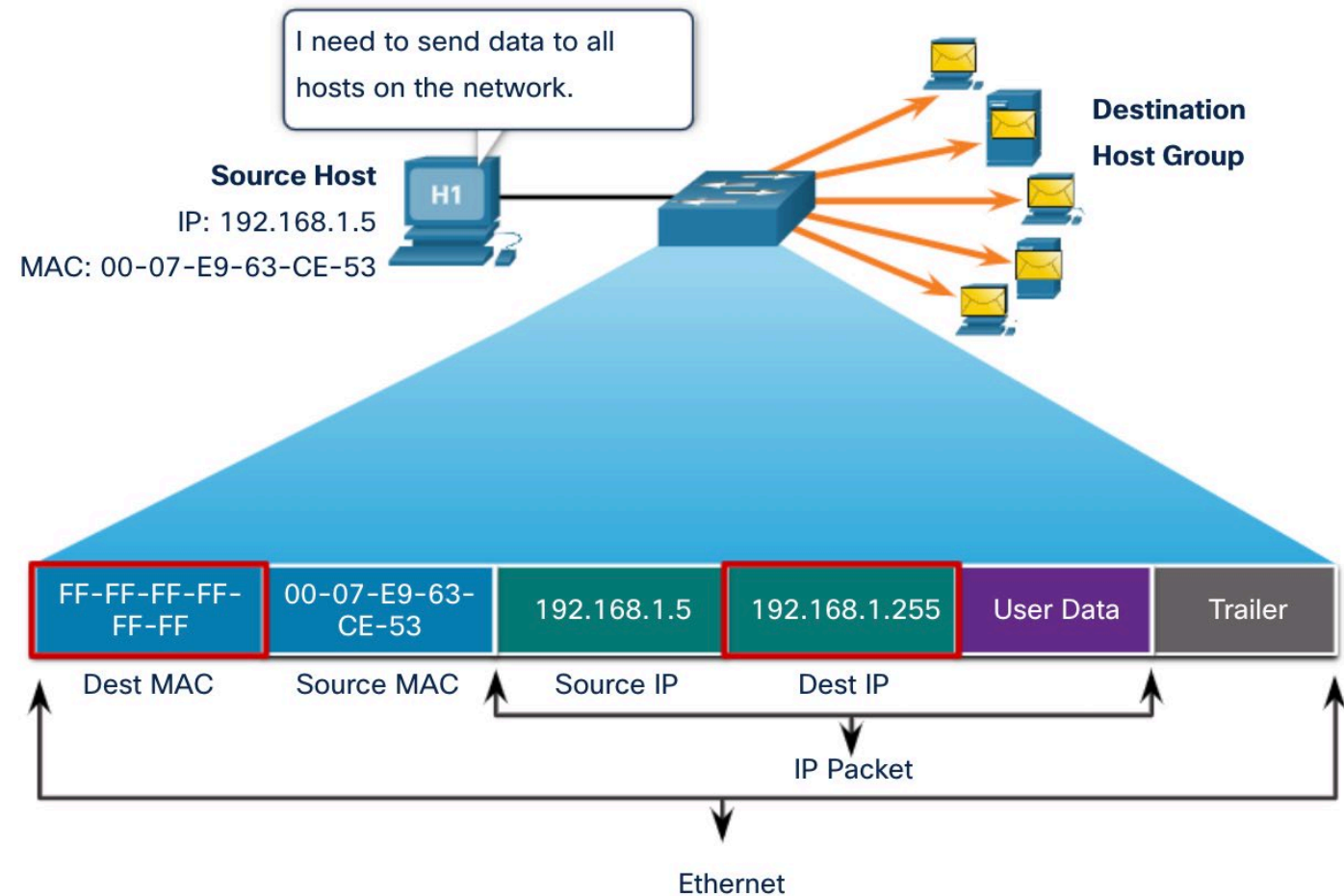
Multicast-MAC-Adresse

- Er hat eine **Ziel-MAC-Adresse 01-00-5E**, sofern es sich bei den gekapselten Daten um ein IPv4-Multicast-Paket.
- Es werden **alle Ethernet-Switch-Ports mit Ausnahme des eingehenden Ports geflutet**. Ein Multicast-Frame wird nicht von einem Router weitergeleitet, es sei denn, der Router ist für das Routing von Multicast-Paketen konfiguriert.



Broadcast-MAC-Adresse

- Broadcast besitzt die **Ziel-MAC-Adresse von FF-FF-FF-FF-FF-FF** in hexadezimaler Form
- Sie wird auf **alle Ethernet-Switch-Ports mit Ausnahme des eingehenden Ports geflutet**. Sie wird nicht von einem Router weitergeleitet.



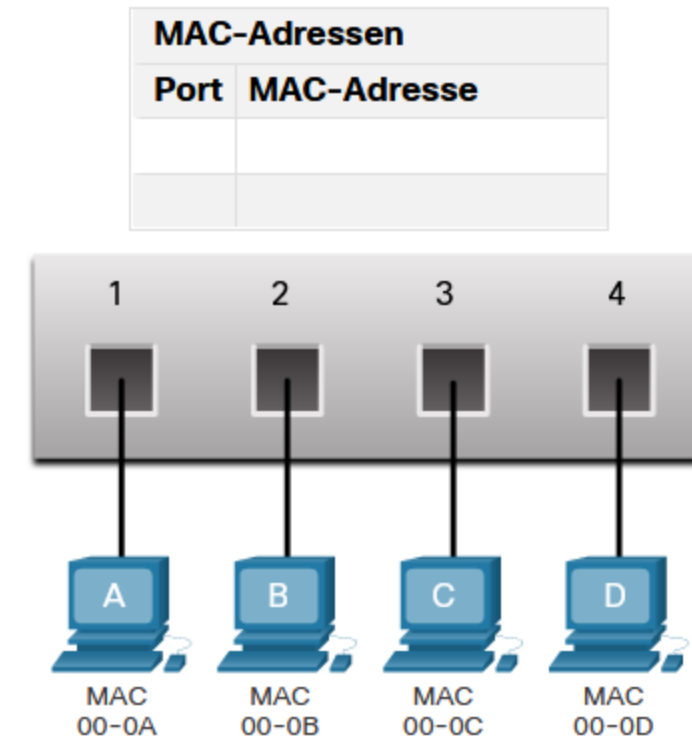
7.3 MAC-Adressentabelle

(MAC-Address-Table)

Switch Grundlagen

- Switch (Layer 2) leitet Nachrichten/Daten ausschließlich auf Grundlage der MAC-Adressen weiter. D.h. er arbeitet unabhängig von höheren Layern, die auch Adressinformationen besitzen.
- An wen die Nachricht weitergeleitet wird, hängt von der aktuell gespeicherten MAC-Adressen-Tabelle des Switches ab.

MAC-Adressen-Tabelle eines Switches, der gerade eingeschaltet wurde. Die Tabelle ist leer.

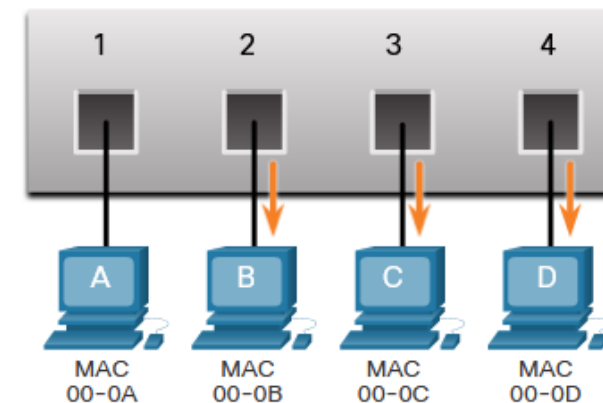


Switch Arbeitsweise: Lernen und weiterleiten (I)

- Dynamisches bilden des MAC-Tabelle
- Lernen: Eingehende Frames werden auf Quell-Mac-Adresse und eingegangenen Port überprüft
 - In der Tabelle nicht enthalten: Quell-Mac-Adresse und Port wird in die Tabelle eingetragen
 - In Tabelle vorhanden, aber falsche Portnummer: Eintrag wird aktualisiert
- Weiterleitung des Frames an alle Ports (unbekannter Unicast), da Ziel-MAC-Adresse nicht in der MAC-Tabelle steht, außer an eingehenden Port
- Wenn Ziel-MAC-Adresse eine Broadcast- oder eine Multicast-Adresse ist
 - Frame ebenfalls an alle Ports mit Ausnahme des eingehenden Ports weitergeleitet

Ziel-MAC-Adresse unbekannt.
Frame wird an B,C und D versandt.

MAC-Adressen	
Port	MAC-Adresse
1	00-0A

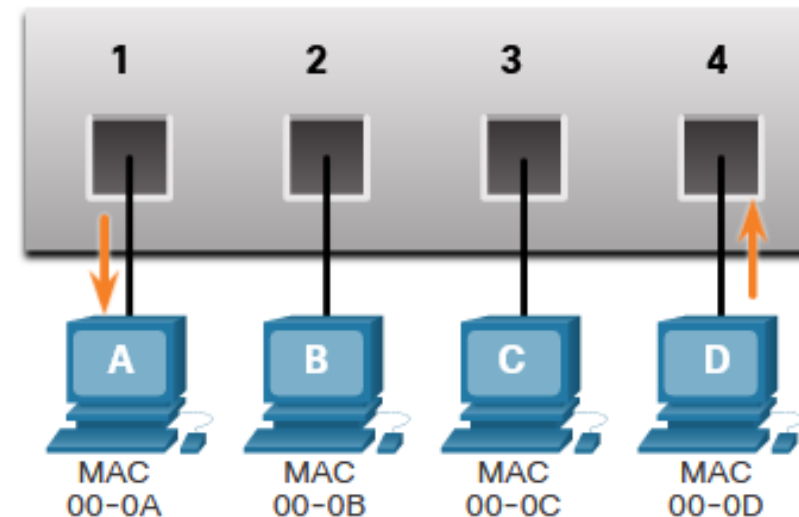


Ziel-MAC 00-0D	Quell-MAC 00-0A	Typ	Daten	FCS
-------------------	--------------------	-----	-------	-----

Switch Arbeitsweise: Lernen und weiterleiten (II)

- PC D sendet einen Frame an PC A
- Quell-MAC-Adresse wird in MAC-Tabelle aufgenommen.
- Ziel-MAC-Adresse ist Switch bekannt und Frame wird direkt an PC A zugestellt (filtern)

MAC-Adressen	
Port	MAC-Adresse
1	00-0A
4	00-0D



Ziel-MAC 00-0A	Quell-MAC 00-0D	Typ	Daten	FCS
-------------------	--------------------	-----	-------	-----

Cisco NetAcad: Networking Devices and Initial Configuration

- 4.4.4 Video – MAC-Adresstabellen auf verbundenen Switches
- 4.4.5 Video – Senden eines Frames an das Default Gateway
- 4.4.6 Aktivität: Switch it